

A vertical green bar is positioned to the left of the text.

GreenLoop

에너지와 이용자의 불편을 연결하는
노후 공공건축물 AI 사전점검

데이터 → 문진 → 현장조사 → 개선 검토

제6회 그린리모델링 챌린지 · 대학생 해커톤 · AI 플랫폼 아이디어

흘어진 에너지 자료와 불편을 조사 근거로 연결한다

건물의 사용 수준

공공건축물 에너지 자료에서
지역·용도·면적·준공 시기를 살펴
유사 조건에 맞춰 소비량을 비교한다.

이용자의 생활 맥락

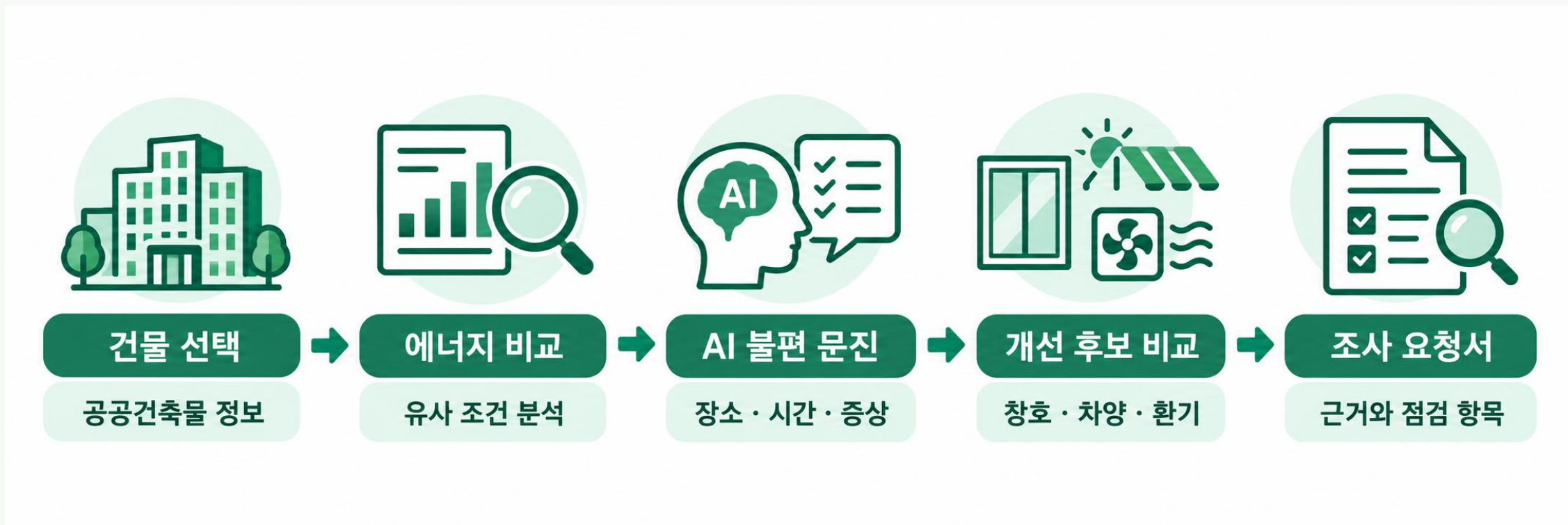
"창가가 덥다", "오전에 춥다"처럼
다양한 표현을 장소·시간·증상과
이용 상황으로 구체화한다.

담당자에게 필요한 것은 "어디를, 무엇부터 살펴볼지"

두 정보를 한 건물 기록에 묶어 현장 전문가에게 전달할 조사 요청서를 만든다.

자료·설문 개념 참고: 국토안전관리원 공공건축물 소비량, UC Berkeley CBE [13쪽]

건물 선택부터 조사 요청까지 이어지는 다섯 단계



앞 단계의 입력과 응답을 다음 단계로 전달해 반복 입력을 줄이는 흐름

국토안전관리원의 공개 건물 데이터로 시작한다

공공건축물 4,347건

공공데이터포털에서 공개한 CSV 자료를 확보

어떤 정보를 활용하나

지역 · 건물 용도 · 연면적
사용승인연도 · 지상·지하 층수
3개년 평균 1차 에너지 소비량

어떻게 서비스에 연결하나

건물 한 동의 기본정보 불러오기
비슷한 조건을 반영한 에너지 비교
보고 누락·단위·출처를 함께 표시

<https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do>

출처: 공공데이터포털 「국토안전관리원_공공건축물 에너지 소비량_20260331」

에너지 분석과 문진 AI를 한 건물 기록에 연결한다

에너지 분석 모듈

건물 특성 → 조건별 회귀·비교군 집계
출력: 비교 결과·조건·자료 품질

LLM 문진 모듈

불편 자유문 → 필드 추출·맥락 질문
출력: 확인한 응답·원문·불편 위치



건물별 기록 → 현장조사 요청서

건물 정보	특성·자료 출처·분석 조건
불편 기록	장소·시간·증상·이용 상황
개선 후보	연결 이유와 점검 항목
조사 요청	담당자 확인·PDF 저장

같은 건물 ID를 기준으로 데이터·응답·후보·요청서를 묶어 근거를 이어간다.

회귀 모델과 LLM이 서로 다른 문제를 맡는다

에너지 비교 · 표형 회귀

입력: 지역·용도·면적·연도·층수
처리: 조건 관계 학습·비교군 집계
출력: 건물 특성을 반영한 사용 수준
품질 관리: 보고 누락·단위·비교 조건

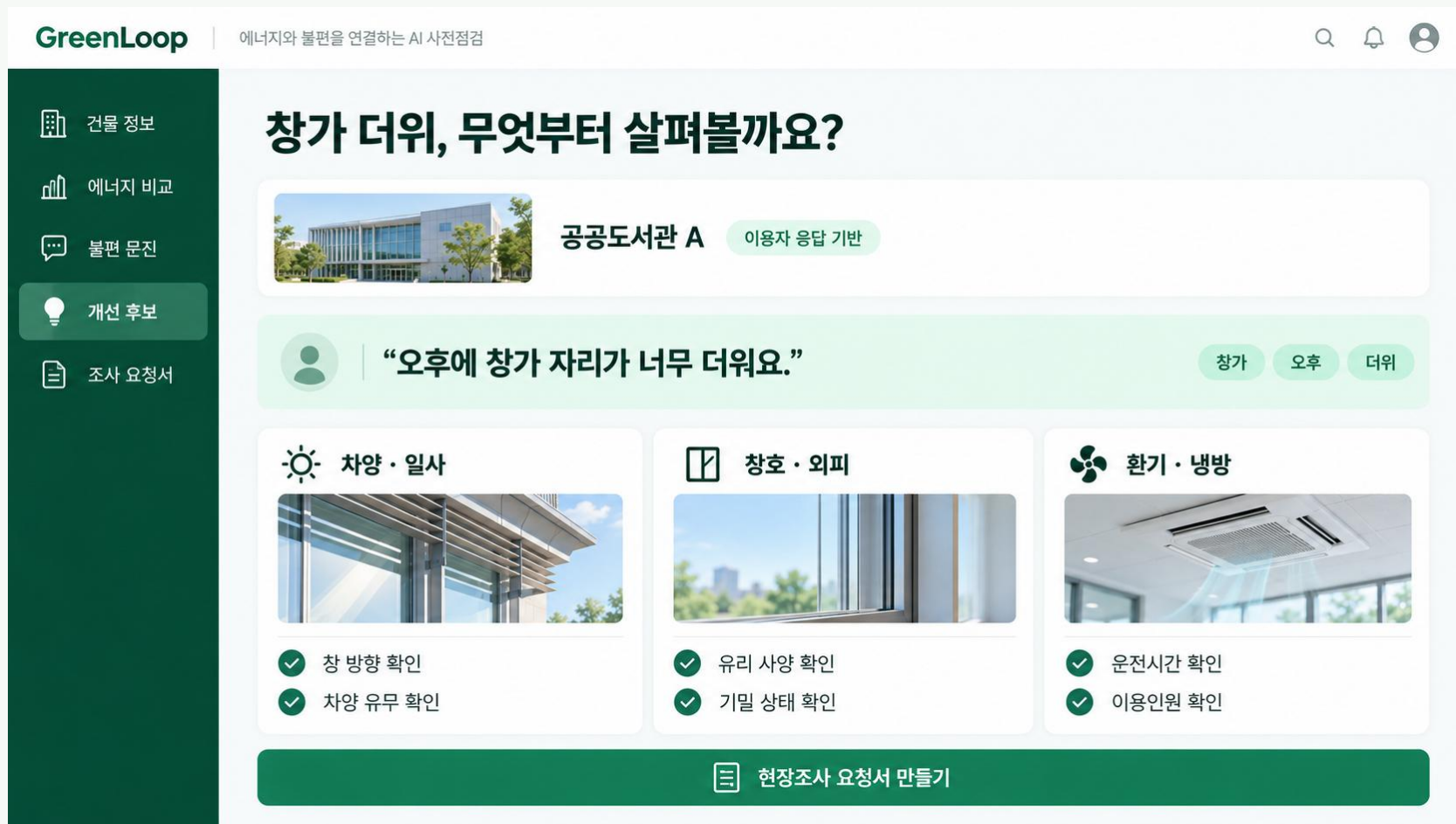
불편 문진 · 사전학습 LLM

입력: 불편 자유문·후속 응답
처리: 구조화 추출·맥락 질문·근거 요약
출력: 불편 기록·추가 질문·요청서 초안
품질 관리: 원문 연결·응답 확인·필수 항목

수치 분석은 모델로, 생활 속 표현은 LLM으로

정해진 필드와 점검 규칙을 연결해 담당자가 활용할 수 있는 건물별 기록을 구성한다.

화면 구성안 · 불편에서 개선 후보로 이어지는 경험



이용자 표현

“오후에 창가 자리가 너무 더워요.”

조사 항목으로 연결

차양·일사
창호·외피
환기·냉방

서비스 화면 구성안 | 공공도서관의 오후 창가 더위 사례

개선 후보에는 연결 이유와 조사 항목이 함께 붙는다

점검 후보	연결하는 맥락	현장조사 항목
차양·일사	오후 · 창가 · 햇빛	창 방향·차양 유무·일사 유입
창호·외피	창 주변 열감 · 바람	유리·프레임·기밀·단열 상태
환기·냉방	이용시간 · 인원 · 운전	설비 운전시간·환기·냉방 조건

후보를 고르는 이유와 필요한 자료를 함께 전달해 전문가 상담의 출발점을 구체화한다.

문진 사례: “오후 창가 자리가 덥다” → 후보별로 살펴볼 내용을 비교

범용 LLM과의 차이는 건물별 조사 업무를 연결하는 방식

건물 데이터가 이어진다

건물 ID·자료 기간·단위를 유지하고
에너지 비교와 문진 응답을 같은 기록에 저장.
파일을 매번 올리거나 맥락을 다시 설명하는
부담을 줄이는 서비스 구조다.

답변 이후의 행동이 이어진다

자유문을 장소·시간·증상으로 정리하고
필요한 질문 → 후보 비교 → 점검 항목으로 연결.
담당자가 확인한 요청서를 전문가에게 전달할
수 있도록 PDF로 저장한다.

“대화를 잘하는 AI”에서 “조사 준비를 이어주는 서비스”로

차별점: 데이터 연결 · 응답 확인 · 근거 추적 · 표준 점검 항목 · 결과물 저장

자료·응답·결과물을 연결하는 품질 관리 설계

데이터와 분석

CSV 필드·단위·보고 누락 검사
건물 그룹을 분리한 회귀 평가
비교군 집계와 모델 결과 대조

문진과 근거

장소·시간·증상 필드 구조화
정리된 응답의 사용자 확인·수정
후보 설명과 원문 응답 연결

처리 흐름

필수 항목 검사와 중복 입력 관리
자유문·구조화 입력을 함께 지원
건물별 기록의 저장·수정 이력 관리

조사 요청서

건물·비교·문진·후보의 연결 확인
누락된 정보는 필요한 자료로 표시
화면 내용과 PDF 결과물 일치 검사

분석 결과를 원인 판정이나 절감 수치로 바꾸는 대신, 근거와 조사 항목으로 연결한다.

네 개의 핵심 기술 책임으로 개발을 분담한다

01

AI 처리·LLM

문진 오케스트레이션
구조화 추출·맥락 질문
근거 요약·생성 제어

02

웹·문진 UX

반응형 웹 인터페이스
응답 데이터 구조화
확인·수정 흐름 개발

03

에너지 AI·ETL

공개 데이터 정제
조건별 회귀모델
비교군·평가 설계

04

백엔드·통합

건물·응답 DB/API
PDF 요청서 생성
기능 연결·통합 검증

웹 화면 ↔ Python 분석·LLM 처리 ↔ 건물·응답 저장 ↔ 조사 요청서

분석·문진·저장·출력을 모듈로 분리해 기능별 개발과 통합을 진행하는 구성

조사 준비의 부담을 줄이고 리모델링 검토를 구체화한다

시설 담당자에게

에너지와 불편을 한 기록에서 확인
상담 전에 필요한 자료와 질문 정리
전문가에게 전달할 요청서 작성

이용자와 전문가에게

이용자는 생활 속 불편을 간단히 전달
전문가는 위치·시간·상황을 함께 파악
후보별 조사 항목으로 현장 상담 시작

기대효과: 정보 누락 감소 · 상담 준비 부담 완화 · 근거 공유

확장 방향: 여러 건물의 조사 우선순위 · 공사 전후 이용자 체감 관리
공공시설 한 동의 흐름을 여러 시설의 관리 업무로 넓히는 서비스 구조

연계 개념: Greeny 상세 성능분석 · UC Berkeley CBE 이용자 설문 [13쪽]

자료 출처와 AI 도구 활용

국토안전관리원 · 공공건축물 에너지 소비량_20260331

<https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do>

그린리모델링 창조센터 · Greeny 분석시스템

https://www.greenremodeling.or.kr/greeny_origin/pages/s01_01.asp

UC Berkeley CBE · Occupant Survey and Building Benchmarking

<https://cbe.berkeley.edu/research/occupant-survey-and-building-benchmarking/>

자료 확인: 2026.9.30

OpenAI Codex: 후보 조사·비교, 문안·공식 서식·제출파일 작성

OpenAI 이미지 생성: 서비스 흐름도·화면 구성안 제작

화면 구성안은 서비스 이용 과정을 설명하는 예시다.